

BÀI THỰC HÀNH 06

CƠ SỞ DỮ LIỆU, TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THÔNG TIN

Sinh viên: Huỳnh Đình Hoàng Lĩnh

Chủ đề nghiên cứu: Đánh giá nguồn thông tin về hệ thống CSDL SQL so với NoSQL

1. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Ưu điểm, hạn chế và điều kiện sử dụng của CSDL SQL so với NoSQL trong các ứng dụng CNTT, đặc biệt về mô hình dữ liệu, khả năng mở rộng và tính nhất quán dữ liệu là gì?

2. TỪ KHÓA VÀ CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM

Từ khóa: “SQL vs NoSQL comparison”; “SQL NoSQL scalability consistency”; “relational database vs document database”; “SQL NoSQL performance”; “SQL vs NoSQL filetype:pdf”.

Chiến lược: tìm kiếm kết hợp nguồn học thuật và tài liệu kỹ thuật. Ưu tiên IEEE Xplore đối với nghiên cứu học thuật; Oracle Documentation và MongoDB Resources đối với tài liệu kỹ thuật. Các toán tử như filetype:pdf và site:ieeexplore.ieee.org có thể dùng để thu hẹp kết quả. Nguồn của nhà cung cấp được dùng để xác nhận tính năng nhưng được đánh giá riêng về mục đích thương mại.

3. CÁC NGUỒN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

STT	Nguồn	Nội dung sử dụng
1	IEEE Xplore – Comparative Performance Analysis of SQL and NoSQL Databases for Optimizing Retail and E-Commerce Operations (2024)	Nghiên cứu so sánh nhiều mô hình CSDL trong bối cảnh bán lẻ/thương mại điện tử; có thử nghiệm với dữ liệu lớn.
2	Oracle NoSQL Database Documentation – Transactions in NoSQL Database	Tài liệu chính thức mô tả ACID, consistency và durability của Oracle NoSQL.
3	MongoDB – What is NoSQL?	Tài liệu giải thích mô hình NoSQL, các loại document/key-value/wide-column/graph và schema linh hoạt.
4	MongoDB – When To Use NoSQL Databases	Phân tích trường hợp sử dụng NoSQL và đồng thời nêu các trường hợp SQL vẫn phù hợp.
5	Oracle NoSQL Database Documentation – Consistency Guarantees	Mô tả các mức nhất quán và sự đánh đổi giữa tính nhất quán, hiệu năng và độ trễ.

4. ĐÁNH GIÁ THEO CRAAP

Thang điểm từ 1 đến 5: 1 = thấp, 5 = cao. Currency = tính thời sự; Relevance = tính liên quan; Authority = uy quyền; Accuracy = độ chính xác; Purpose = mục đích của nguồn.

STT	Nguồn	C	R	A	A	P	Nhận xét
1	IEEE – nghiên cứu 2024	5	5	5	5	4	Nguồn học thuật, có phạm vi và phương pháp thử nghiệm cụ thể. Kết quả chỉ nên áp dụng trong bối cảnh nghiên cứu.
2	Oracle – NoSQL Documentation	5	5	5	4	3	Nguồn chính thức, phù hợp xác nhận tính năng; cần lưu ý góc nhìn của nhà cung cấp.
3	MongoDB – What is NoSQL?	5	5	5	4	3	Giải thích kỹ thuật rõ ràng; có lợi ích sản phẩm nên cần đối chiếu nguồn độc lập.
4	MongoDB – When to use NoSQL	5	5	5	4	3	Có nêu cả trường hợp SQL phù hợp nhưng vẫn là nội dung từ vendor.
5	Oracle – tài liệu consistency	5	5	5	4	3	Chi tiết về các mức consistency và trade-off; phù hợp cho phân tích nhất quán.

5. TỔNG HỢP SQL SO VỚI NoSQL

Tiêu chí	SQL	NoSQL
Mô hình dữ liệu	CSDL quan hệ, bảng và quan hệ giữa các bảng.	Nhiều mô hình: document, key-value, wide-column, graph.
Schema	Thường có schema được xác định rõ.	Thường linh hoạt hơn, tùy hệ quản trị.
Truy vấn	SQL hỗ trợ truy vấn quan hệ và JOIN phức tạp.	Ngôn ngữ/truy vấn phụ thuộc loại NoSQL.
Tính nhất quán	Thường phù hợp hệ thống nghiệp vụ yêu cầu giao dịch và ràng buộc chặt.	Không đồng nghĩa với thiếu ACID; một số hệ NoSQL hỗ trợ ACID và nhiều mức consistency.
Mở rộng	Có thể mở rộng theo nhiều kiến trúc, tùy hệ quản trị.	Thường được thiết kế mạnh cho phân tán và scale-out.
Trường hợp sử dụng	Dữ liệu có cấu trúc, quan hệ rõ, nghiệp vụ giao dịch.	Dữ liệu đa dạng, schema thay đổi, ứng dụng phân tán quy mô lớn.

6. PHÂN TÍCH CÁC ĐIỂM QUAN TRỌNG

6.1. Mô hình dữ liệu: MongoDB mô tả NoSQL là nhóm các CSDL phi quan hệ với nhiều mô hình, trong đó document, key-value, wide-column và graph là các dạng phổ biến. RDBMS sử dụng cấu trúc bảng với hàng và cột, phù hợp dữ liệu có cấu trúc. [3]

6.2. Khả năng mở rộng: Tài liệu MongoDB nêu NoSQL thường được dùng khi cần schema linh hoạt và mở rộng trên nhiều máy chủ. Tuy nhiên, không thể kết luận NoSQL luôn có hiệu năng cao hơn SQL. Một nghiên cứu IEEE năm 2024 đã so sánh các mô hình quan hệ, graph, wide-column, key-value và document trong bối cảnh bán lẻ/e-commerce; kết quả của nghiên cứu đó cho thấy mô hình quan hệ có kết quả tốt ở một số chỉ số hiệu năng được đo. Điều này minh họa rằng hiệu năng phụ thuộc workload và cách thiết kế hệ thống. [1]

6.3. Tính nhất quán: Oracle NoSQL hỗ trợ các thuộc tính ACID cho giao dịch và cho phép lựa chọn các chính sách consistency khác nhau. Tài liệu Oracle mô tả một phạm vi từ absolute consistency đến các mức yếu hơn, qua đó cho thấy consistency và hiệu năng có thể phải được cân bằng theo nhu cầu ứng dụng. [2], [5]

6.4. Không nên đơn giản hóa SQL = tốt hơn hoặc NoSQL = tốt hơn: Việc chọn CSDL cần căn cứ vào cấu trúc dữ liệu, kiểu truy vấn, giao dịch, yêu cầu consistency, khả năng mở rộng, chi phí vận hành và năng lực của đội ngũ. Ngay cả tài liệu MongoDB cũng nêu SQL vẫn phù hợp với nhiều ứng dụng có cấu trúc dữ liệu ổn định và truy vấn quan hệ phức tạp. [4]

7. SUY NGẪM VỀ THIÊN KIẾN CỦA NHÀ CUNG CẤP

Oracle và MongoDB là các nhà cung cấp công nghệ nên tài liệu của họ có Authority cao đối với sản phẩm mà họ phát triển, nhưng Purpose có thể bao gồm cả mục tiêu giới thiệu sản phẩm. Vì vậy, tài liệu vendor phù hợp để xác nhận tính năng và cách cấu hình, nhưng các tuyên bố về hiệu năng hoặc ưu thế tổng quát cần được kiểm tra bằng nguồn độc lập. Trong báo cáo này, nghiên cứu IEEE được dùng để bổ sung góc nhìn thực nghiệm độc lập. Một kết quả benchmark chỉ có giá trị trong phạm vi workload, phần cứng, phiên bản và phương pháp thử nghiệm được công bố; không nên mở rộng thành kết luận cho mọi hệ thống.

8. KẾT LUẬN

SQL và NoSQL là những cách tiếp cận khác nhau đối với quản lý dữ liệu. SQL phù hợp với nhiều hệ thống có dữ liệu quan hệ, schema rõ và nghiệp vụ giao dịch; NoSQL có thể phù hợp với dữ liệu đa dạng, schema thay đổi và các kiến trúc phân tán cần mở rộng ngang. Các hệ NoSQL hiện đại cũng có thể cung cấp ACID và các lựa chọn consistency, vì vậy cần đánh giá sản phẩm cụ thể thay vì dựa trên định kiến đơn giản. Quyết định công nghệ nên dựa trên yêu cầu thực tế của ứng dụng và bằng chứng kỹ thuật.

9. TÀI LIỆU THAM KHẢO - IEEE

[1] “Comparative Performance Analysis of SQL and NoSQL Databases for Optimizing Retail and E-Commerce Operations,” 2024 9th International Conference on Communication and Electronics Systems (ICCES), IEEE, 2024, doi: 10.1109/ICCES63552.2024.10859633.

[2] Oracle, “Transactions in NoSQL Database,” Oracle NoSQL Database Documentation, 2026. [Online].

[3] MongoDB, “What is NoSQL? NoSQL Databases Explained,” MongoDB Resources, 2026. [Online].

[4] MongoDB, “When To Use NoSQL Databases,” MongoDB Resources, 2026. [Online].

[5] Oracle, “Consistency Guarantees,” Oracle NoSQL Database Documentation, 2026. [Online].

Ghi chú: Các điểm CRAAP là đánh giá phục vụ bài thực hành, không phải xếp hạng tuyệt đối các nguồn. Nguồn vendor được giữ lại vì có giá trị xác nhận thông tin kỹ thuật, đồng thời được ghi nhận khả năng có thiên kiến thương mại.